Universidad Católica del Maule
Escuela de Ingeniería
Curso: Logística **Código:** IND-322
Docente: Dr. Ricardo Rebolledo **Ayudante:** Patricio Rebolledo
Semestre: 2026-2

Problema 1. La demanda diaria de un determinado producto tiene una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de 15. El proveedor es confiable y mantiene un tiempo de entrega constante de 5 días. El costo de hacer un pedido es de 10 dólares y el costo anual del inventario es de 0.50 dólares por unidad. No hay costos por quedarse sin existencias y los pedidos que no se completan en un principio, lo hacen tan pronto llega el pedido. Suponga que las ventas ocurren 360 días al año Su objetivo es encontrar la cantidad de pedido y el punto de reorden para satisfacer una probabilidad de 90 % de no quedarse sin existencias durante el tiempo de entrega.

a) ¿Qué tipo de sistema está usando la compañía?

b) Encuentre el volumen del pedido

c) Encuentre el punto de reorden.

Problema 1. Sarah's Muffler Shop tiene un mofle estándar que le queda a gran variedad de autos. Sarah quiere establecer un sistema de punto de reorden para manejar el inventario de este mofle estándar. Con la información siguiente determine el mejor tamaño de pedido y el punto de reorden:

Demanda anual	3 500 mofles	Costo de pedido	\$50 por pedido
Desviación estándar de la demanda diaria	6 mofles por día hábil	Probabilidad de servicio	90 %
Costo de la pieza	\$30 por mofle	Tiempo de entrega	2 días hábiles
Costo de mantenimiento anual	25 % del valor de la pieza	Días hábiles	300 al año

Problema 2. Gentle Ben's Bar and Restaurant utiliza 5 000 botellas de un cuarto de un vino importado al año. El vino espumoso cuesta 3 dólares por botella y se sirve solo en botellas completas porque pierde las burbujas en poco tiempo. Ben piensa que cada pedido le cuesta 10 dólares y los costos de mantenimiento son de 20 % del precio de compra. Un pedido tarda en llegar tres semanas. La demanda semanal es de 100 botellas (cierra dos semanas al año) con una desviación estándar de 30 botellas. A Ben le gustaría usar un sistema de inventario que reduzca al mínimo el costo de inventario y ofrezca una probabilidad de servicio de 95 %.

a) ¿Qué cantidad económica debe pedir Ben?

b) ¿En qué nivel de inventario debe hacer un pedido?

Problema 3. Retailers Warehouse (RW) es un proveedor independiente de artículos para el hogar para tiendas departamentales. RW trata de almacenar suficientes artículos para ofrecer una probabilidad de servicio de 98 % Una de las piezas que almacena es un juego de cuchillos de acero inoxidable. La demanda (2400 juegos al año) es relativamente estable durante todo el año. Siempre que pide existencias nuevas, un comprador se debe asegurar de que las cifras sean correctas en cuanto al inventario disponible y luego hace un nuevo pedido por teléfono. El costo total de hacer un pedido es de alrededor de 5 dólares. RW piensa que el mantenimiento del inventario y el pago de intereses sobre el capital que pidió prestado, el seguro, etc., suman

un costo de mantenimiento anual de 4 dólares por unidad. El análisis de la información previa muestra que la desviación estándar de la demanda de los minoristas es de más o menos cuatro unidades al día durante un año de 365 días. El tiempo de entrega de un pedido es de siete días.

a) ¿Cuál es la cantidad económica de pedido?

b) ¿Cuál es el punto de reorden?

Problema 4. Un distribuidor de aparatos electrodomésticos grandes necesita determinar las cantidades de los pedidos y los puntos de reorden de los distintos productos que maneja. Los datos siguientes se refieren a un refrigerador específico en su línea de productos:

Costo de hacer un pedido	\$100
Costo por tener inventario	20 % del costo del producto al año
Costo del refrigerador	\$500 cada uno
Demanda anual	500 refrigeradores
Desviación estándar durante el tiempo de entrega	10 refrigeradores
Tiempo de entrega	7 días

Considere una demanda diaria uniforme y un año de 365 días

a. ¿Cuál es la cantidad económica de pedidos?

b. Si el distribuidor quiere una probabilidad de servicio de 97 %, ¿qué punto de reorden, R, se debe usar?